

Klausur

Data Driven Decision Making

07.03.2024 (Wintersemester 2023/24)

Studiengang

- ☐ Wirtschaftsinformatik (Master)
- ☐ Wirtschaftsingenieurwesen (Master),
Fachrichtung _____
- ☐ Sonstiges: _____

Persönliche Daten

Name: _____

Vorname:

Matr.-Nr.:

Semester:

- ☐ 1. Versuch ☐ 2. Versuch ☐ 3. Versuch

Bearbeitungshinweise

- Überprüfen Sie bitte sofort nach Erhalt die **Vollständigkeit** der Klausur (6 Seiten inkl. Deckblatt).
Schreiben Sie bitte **auf jedes Blatt** Ihre Matrikelnummer!
- Zur Lösung – auch für Konzepte – sind **nur die vorgesehenen Lösungsfelder** und die entsprechenden **Rückseiten** bzw. gestempelte Leerseiten zu verwenden.
- Als Hilfsmittel sind **nur dokumentenechte Schreib- und Zeichengeräte** zugelassen.
- Antworten **ohne ausreichende Begründung** oder in unvollständigen Sätzen führen zu Punktabzug.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **60 Minuten**.
- Insgesamt sind **60 Punkte** erreichbar.

Ergebnis

[illegible]

Aufgabe 1 [6 Punkte]

Das aufstrebende Arbeitsgebiet der Business Analytics bedient sich der Methoden aus drei Disziplinen. Nennen Sie die Disziplinen und nennen Sie jeweils die Schnittmengen, die sich aus der Kombination von jeweils zwei Disziplinen ergeben. Insgesamt also drei Disziplinen und drei Schnittmengen sind gefragt.

Aufgabe 2 [5 Punkte]

Zeigen Sie auf, wie das realweltliche Problem (Real-World Problem) und das Entscheidungsmodell (Decision Model) zur Lösung des realweltlichen Problems in Beziehung zueinander stehen. Nennen Sie die notwendigen konzeptuellen Bausteine und beschreiben Sie die Datenflüsse, die die Bausteine verbinden.

Aufgabe 3 [10 Punkte]

Benennen und beschreiben Sie die Bausteine sowie die Datenflüsse zwischen den Bausteinen (aus Aufgabe 2) am Beispiel der betrieblichen Tourenplanung für eine Flotte von Lieferfahrzeugen.

Aufgabe 4 [6 Punkte]

Es werden Fahrzeiten auf einem Straßensegment beobachtet und der Stunde, in der die Beobachtung gemacht wurde, zugeordnet. Die erwartete Fahrzeit für eine betreffende Stunde wird aus dem Mittel aller in dieser Stunde gemachten Beobachtungen erhoben. Was versteht man unter der FIFO Bedingung in Bezug auf die mittleren Fahrzeiten bei aufeinanderfolgenden Stunden? Wann wird die FIFO Bedingung verletzt? Wie kann durch Modifikation von Fahrzeiten die FIFO Bedingung gewährleistet werden?

Aufgabe 5 [7 Punkte]

Wendet man die Cheapest Insertion Heuristik zur Konstruktion von Touren in Tourenproblemen mit tageszeitabhängigen Fahrzeiten an, so kann es zu unbeabsichtigt schlechten Ergebnissen kommen. Warum ist die Idee des Cheapest Insertion nicht direkt auf den Fall der Tourenplanung mit tageszeitabhängigen Fahrzeiten übertragbar? Begründen Sie dies und erläutern Sie anhand eines Beispiels.

Aufgabe 6 [4 Punkte]:

Beobachtungen von Fahrzeiten auf Straßensegmenten können auch unabhängig von der Tageszeit voneinander abweichen. Diese Abweichungen können in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung abgebildet werden. Wie wird dafür vorgegangen?

Aufgabe 7 [7 Punkte]

Unter welchen Bedingungen kann keine Wahrscheinlichkeitsverteilung approximiert werden? Beschreiben Sie zwei Modelle bzw. Möglichkeiten, die einen Ausweg bieten.

Aufgabe 8 [7 Punkte]

Was sind die Komponenten eines dynamischen Entscheidungsproblems? Aus welchen Größen bestimmt sich der Problemzustand zum Zeitpunkt t in einer konzeptionellen Betrachtung?

Aufgabe 9 [4 Punkte]

Benennen Sie die in Aufgabe 8 angesprochenen Komponenten für ein dynamisches Lagerhaltungsproblem (inventory management).

Aufgabe 10 [4 Punkte]

Wie kann bei einem dynamischen stochastischen Lagerhaltungsproblem ohne Prädiktion erzwungen werden, dass es überhaupt zu Bestellvorgängen kommt? In welche Kategorie von ADP Verfahren würden Sie ihren Lösungsvorschlag einordnen?